Fundamentos Físicos y Tecnológicos

Apuntes Completos de Teoría, Circuitos y Problemas Resueltos

1.º Grado en Ingeniería Informática + Doble Grado DGIIM

Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación

Universidad de Granada (UGR)

Síntesis Integral del Temario Oficial:

Profesor: Pedro Cartujo y Equipo Docente de Electrónica (UGR)

- **Bloque I:** Electromagnetismo (Electrostática, Gauss, Corriente y Magnetismo).
- **Bloque II:** Análisis de Circuitos en DC (Kirchhoff, Thévenin, Norton y Transitorios RC/RL).
- **Bloque III:** Análisis de Circuitos en AC (Fasores, Impedancias, Potencia y Filtros).
- **Bloque IV:** Dispositivos Electrónicos (Semiconductores, Diodos y MOSFETs).
- **Bloque V:** Fundamentos de Electrónica Digital y Familias CMOS.
- **Bloque VI:** Amplificadores Operacionales y Conversión A/D–D/A.
- **Solucionario:** Exámenes Parciales y Problemas de Convocatorias Oficiales.

Plataforma **repasaYA**

Grado en Ingeniería Informática — Curso Académico 2024–2025 / 2025–2026

Índice general

1. Fundamentos del Electromagnetismo **5**
- 1.1. Electrostática: Carga Eléctrica, Fuerzas y Campo Eléctrico . . . 5
  - 1.1.1. Concepto y Propiedades de la Carga Eléctrica . . . 5
  - 1.1.2. Ley de Coulomb . . . 6
  - 1.1.3. Campo Eléctrico y Principio de Superposición . . . 6
- 1.2. Flujo Eléctrico y Ley de Gauss . . . 7
  - 1.2.1. Concepto de Flujo Eléctrico y Ley de Gauss . . . 7
  - 1.2.2. Conductores en Equilibrio Electrostático y Condensadores . . . 8
  - 1.2.3. Asociación de Condensadores . . . 8
- 1.3. Campo Magnético, Ley de Lorentz y Ley de Biot-Savart . . . 8
  - 1.3.1. Inducción Electromagnética y Autoinducción . . . 9
- 1.4. Ejercicios Resueltos de Exámenes de la UGR . . . 10

2. Teoría de Circuitos: Corriente Continua (DC) **13**
- 2.1. Elementos del Circuito y Convención de Signos . . . 13
  - 2.1.1. Convención de Signos y Fuentes de Energía . . . 13
  - 2.1.2. Tipos de Fuentes en Circuitos . . . 13
- 2.2. Leyes de Kirchhoff y Divisores de Tensión y Corriente . . . 14
  - 2.2.1. Divisor de Tensión y Divisor de Corriente . . . 14
- 2.3. Teoremas de Thévenin, Norton y Máxima Potencia . . . 14
- 2.4. Régimen Transitorio de Primer Orden (RC y RL) . . . 15
  - 2.4.1. Circuito RC: Carga y Descarga . . . 15
- 2.5. Ejercicios Resueltos de Exámenes de Circuitos DC . . . 15

3. Teoría de Circuitos: Corriente Alterna (AC) **17**
- 3.1. Señales Sinusoidales en Régimen Permanente y Fasores . . . 17
  - 3.1.1. Valor Eficaz (RMS) y Fasores . . . 17
  - 3.1.2. Impedancia Compleja de los Elementos Básicos . . . 17
- 3.2. Potencia en Corriente Alterna y Compensación Reactiva . . . 18
  - 3.2.1. El Triángulo de Potencias . . . 18
  - 3.2.2. Compensación del Factor de Potencia con Condensador en Paralelo . . . 18
- 3.3. Filtros Pasivos RC y Diagramas de Bode . . . 19
  - 3.3.1. Filtro RC Pasa-Bajos . . . 19
  - 3.3.2. Filtro RC Pasa-Altos . . . 19
- 3.4. Ejercicios Resueltos de Exámenes de Circuitos AC . . . 19

4. Dispositivos Electrónicos: Diodos y Transistores MOSFET **21**
- 4.1. Física de Semiconductores y la Unión PN . . . 21
  - 4.1.1. Estructura de la Unión PN en Equilibrio . . . 21
- 4.2. El Diodo de Unión PN: Polarización y Modelos Circuitales . . . 22
  - 4.2.1. Curva Característica $I - V$ y Modelos Lineales . . . 22

4.2.2. Esquemas Circuitales de los Modelos Lineales 22
4.2.3. Circuitos Rectificadores y Filtrado 22
4.3. El Transistor MOSFET (Estructura, Modos y Curvas) 22
4.3.1. Símbolos y Terminales Circuitales 22
4.3.2. Curvas Características de Salida $I_D - V_{DS}$ 23
4.4. Ejercicios Resueltos de Exámenes de Diodos y MOSFET 23

5. Fundamentos de Electrónica Digital y Lógica CMOS **25**
5.1. Parámetros Característicos de una Familia Lógica 25
5.1.1. Niveles Lógicos y Márgenes de Ruido 25
5.2. El Inversor CMOS: Estructura y Funcionamiento 25
5.2.1. Esquema Circuital a Nivel de Transistores 26
5.2.2. Curva de Transferencia de Tensión (VTC) 26
5.3. Síntesis de Puertas Lógicas CMOS Combinacionales 26
5.3.1. Estructuras de las Puertas NAND y NOR en CMOS 26
5.4. Ejercicios Resueltos de Exámenes de Electrónica Digital 27

6. Amplificadores Operacionales y Conversión de Señales **29**
6.1. El Amplificador Operacional y el Cortocircuito Virtual 29
6.1.1. Símbolo Circuital y Reglas de Oro 29
6.2. Configuraciones Lineales Básicas con Op-Amp 29
6.2.1. Amplificador Inversor y No Inversor 30
6.2.2. Seguidor de Tensión (Buffer) y Sumador Inversor 30
6.2.3. Integrador y Derivador Analógico 30
6.2.4. Comparador y Conversión D/A 30
6.3. Ejercicios Resueltos de Exámenes de Amplificadores Operacionales 31

7. Colección de Exámenes Oficiales Resueltos Paso a Paso **33**
7.1. Examen Parcial 1: Electromagnetismo y Circuitos DC/AC 33
7.2. Examen Parcial 2: Dispositivos Electrónicos y Electrónica Digital 35

Tema 1

Fundamentos del Electromagnetismo

Metadatos del Tema y Fuentes:

Asignatura: Fundamentos Físicos y Tecnológicos (1.º Grado en Ingeniería Informática, UGR).
Profesor: Pedro Cartujo (Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores).
Bibliografía de Referencia: Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., Freedman, R. A., *Física Universitaria con Física Moderna* (Vol. 2), Addison-Wesley.

1.1 Electrostática: Carga Eléctrica, Fuerzas y Campo Eléctrico

El electromagnetismo unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos bajo un marco físico común. La electrostática se ocupa de las interacciones producidas por cargas eléctricas que se encuentran en reposo relativo (campo electrostático independiente del tiempo).

1.1.1 Concepto y Propiedades de la Carga Eléctrica

La carga eléctrica es una propiedad intrínseca y fundamental de la materia que determina su interacción electromagnética. Existen dos tipos de carga: positiva (asociada a los protones) y negativa (asociada a los electrones).

Definición: Propiedades Universales de la Carga Eléctrica

- **Ley de Conservación de la Carga:** En cualquier proceso físico que tenga lugar dentro de un sistema eléctricamente aislado, la carga eléctrica total neta permanece rigurosamente constante ($\sum q = \text{constante}$). La carga no se crea ni se destruye, únicamente se transfiere o redistribuye.
- **Cuantización de la Carga:** La carga neta de cualquier cuerpo macroscópico o partícula subatómica observable es siempre un múltiplo entero de la carga elemental fundamental e:

$$q = \pm n \cdot e, \quad \text{con } n \in \mathbb{N}, \quad e \approx 1{,}602 \times 10^{-19} \text{ C} \tag{1.1}$$

- **Invarianza Relativista:** La magnitud de la carga eléctrica de una partícula es independiente de su velocidad o del sistema de referencia inercial desde el cual se observe.

En el Sistema Internacional (SI), la unidad de carga eléctrica es el **Culombio** (C), definido como la cantidad de carga que atraviesa la sección transversal de un conductor por el que

circula una corriente constante de un Amperio durante un segundo (1 C = 1 A s).

1.1.2 Ley de Coulomb

En 1785, Charles-Augustin de Coulomb determinó experimentalmente la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales en reposo en el vacío.

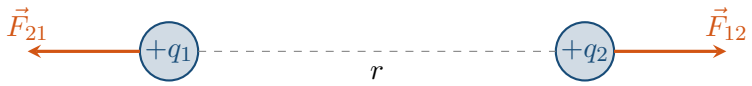
Ley / Teorema Fundamental: Ley de Coulomb

La fuerza electrostática $\vec{F}_{12}$ que una carga puntual q_1 ejerce sobre otra carga puntual q_2 separadas por una distancia r es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa:

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r}_{12} = K_e\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r}_{12} \tag{1.2}$$

donde:

- $\hat{r}_{12} = \frac{\vec{r}_2-\vec{r}_1}{|\vec{r}_2-\vec{r}_1|}$ es el vector unitario dirigido desde la carga fuente q_1 hacia la carga testigo q_2.
- $\varepsilon_0 \approx 8{,}854 \times 10^{-12}\ \mathrm{C^2/(N\,m^2)}$ es la permitividad dieléctrica del vacío.
- $K_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 8{,}988 \times 10^{9}\ \mathrm{N\,m^2/C^2} \approx 9 \times 10^{9}\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$.



Fuerzas electrostáticas repulsivas entre dos cargas del mismo signo ($\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$)

1.1.3 Campo Eléctrico y Principio de Superposición

Para evitar el concepto de acción a distancia instantánea, se define el campo eléctrico como una perturbación vectorial del espacio circundante provocada por la presencia de cargas eléctricas.

Definición: Vector Campo Eléctrico $\vec{E}$ y Líneas de Campo

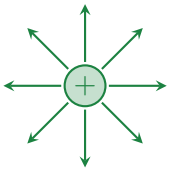
El campo eléctrico $\vec{E}$ en un punto $\vec{r}$ del espacio es la fuerza electrostática por unidad de carga positiva testigo q_0 situada en dicho punto:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \lim_{q_0\to 0}\frac{\vec{F}}{q_0} \quad [\mathrm{N/C} \equiv \mathrm{V/m}] \tag{1.3}$$

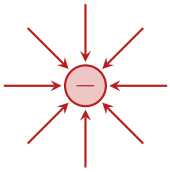
Para una carga puntual aislada:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{r} \tag{1.4}$$

Las líneas de campo eléctrico parten de las cargas positivas (fuentes) y convergen hacia las cargas negativas (sumideros).



Carga positiva (fuente)



Carga negativa (sumidero)

Ley / Teorema Fundamental: Principio de Superposición Lineal

El campo eléctrico neto generado por una distribución de N cargas puntuales $\{q_1, q_2, \ldots, q_N\}$ es la suma vectorial de los campos individuales generados por cada una de ellas:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^{N} \vec{E}_i(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^2} \frac{\vec{r} - \vec{r}_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|} \tag{1.5}$$

Para distribuciones continuas de carga, se integra sobre la densidad correspondiente:

- Densidad lineal de carga: $\lambda = \frac{dq}{d\ell}$ $[\mathrm{C/m}] \implies dq = \lambda\, d\ell$.
- Densidad superficial de carga: $\sigma = \frac{dq}{dA}$ $[\mathrm{C/m^2}] \implies dq = \sigma\, dA$.
- Densidad volumétrica de carga: $\rho = \frac{dq}{dV}$ $[\mathrm{C/m^3}] \implies dq = \rho\, dV$.

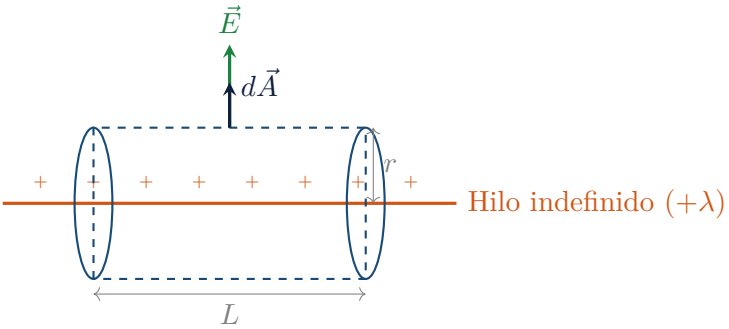
1.2 Flujo Eléctrico y Ley de Gauss

1.2.1 Concepto de Flujo Eléctrico y Ley de Gauss

Ley / Teorema Fundamental: Ley de Gauss

El flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie gaussiana cerrada $S_{cerrada}$ es directamente proporcional a la carga eléctrica neta total Q_{enc} encerrada en el interior de dicha superficie:

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0} \tag{1.6}$$



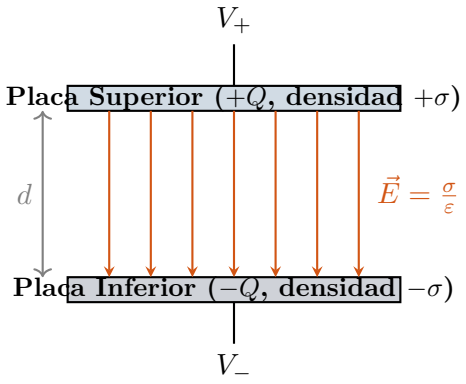
Superficie gaussiana cilíndrica coaxial para calcular el campo de un hilo indefinido

1.2.2 Conductores en Equilibrio Electrostático y Condensadores

Definición: Condensador de Placas Paralelas

Dispositivo formado por dos láminas conductoras paralelas de área A separadas por una distancia d que almacenan cargas opuestas $+Q$ y $-Q$.

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{A}{d} \quad [\text{F}] \tag{1.7}$$



1.2.3 Asociación de Condensadores

Asociación en Paralelo ($C_{eq} = C_1 + C_2$) **Asociación en Serie** ($\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$)



1.3 Campo Magnético, Ley de Lorentz y Ley de Biot-Savart

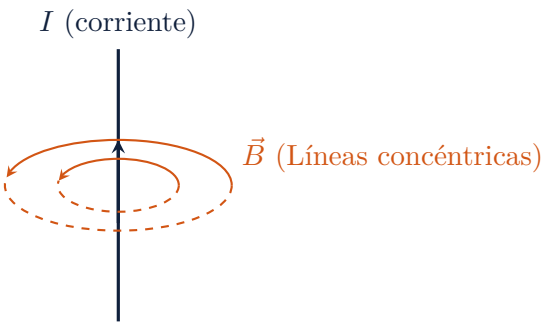
Ley / Teorema Fundamental: Fuerza de Lorentz y Ley de Biot-Savart

Una partícula con carga q que se mueve con velocidad $\vec{v}$ en un campo $\vec{B}$ experimenta la fuerza:

$$\vec{F}_B = q(\vec{v} \times \vec{B}) \implies |\vec{F}_B| = |q|\, v\, B \sin(\theta) \tag{1.8}$$

El campo magnético generado por un conductor rectilíneo muy largo por el que circula una corriente I viene dado por la Ley de Biot-Savart / Ampère:

$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \tag{1.9}$$



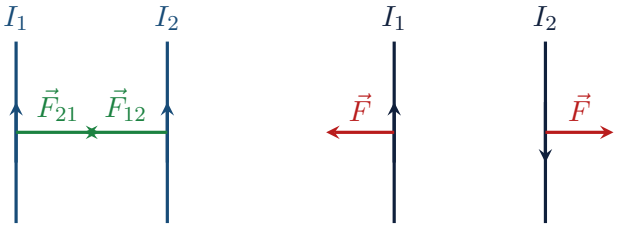
Líneas de campo magnético según la Regla de la Mano Derecha

Ley / Teorema Fundamental: Fuerza entre Dos Conductores Paralelos

Para dos conductores rectilíneos paralelos separados una distancia d:

$$\frac{F}{\ell} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \tag{1.10}$$

- Corrientes en el **mismo sentido**: fuerzas de **atracción mutua**.
- Corrientes en **sentidos opuestos**: fuerzas de **repulsión mutua**.



Atracción (mismo sentido) **Repulsión** (sentidos opuestos)

1.3.1 Inducción Electromagnética y Autoinducción

Ley / Teorema Fundamental: Ley de Faraday-Lenz y Autoinducción en Solenoide

La fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado de N espiras ante una variación de flujo magnético es:

$$\mathcal{E} = -N\frac{d\Phi_B}{dt} \tag{1.11}$$

Para un solenoide de longitud ℓ, área A y N espiras, el coeficiente de autoinducción es:

$$L = \frac{N\Phi_B}{I} = \mu_0 \frac{N^2 A}{\ell} \quad [\text{H}] \tag{1.12}$$

La tensión autoinducida al variar la corriente es $\mathcal{E}_L = -L\frac{di}{dt}$, almacenando la energía magnética $U_B = \frac{1}{2}LI^2$.

1.4 Ejercicios Resueltos de Exámenes de la UGR

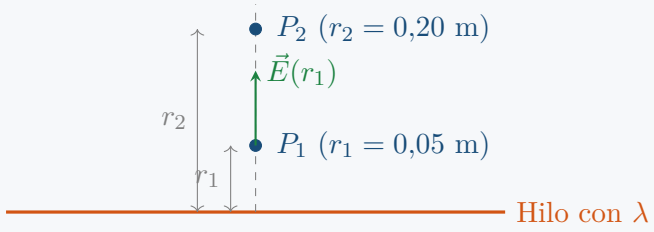
Ejercicio Resuelto: Cálculo de Campo y Potencial de Hilo Finito e Infinito — Examen Febrero 2017

Se tiene un hilo rectilíneo de longitud infinita cargado uniformemente con densidad lineal constante $\lambda = 4 \times 10^{-9}$ C/m.

a) Calcular el campo eléctrico a una distancia $r_1 = 0{,}05$ m del hilo.

b) Calcular la diferencia de potencial entre los puntos $r_1 = 0{,}05$ m y $r_2 = 0{,}20$ m.

Esquema Geométrico del Problema:



Solución Paso a Paso:

a) Por simetría cilíndrica, aplicando la Ley de Gauss:

$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} = \frac{2K_e\lambda}{r} \tag{1.13}$$

$$E(0{,}05) = \frac{2 \times (9 \times 10^9) \times (4 \times 10^{-9})}{0{,}05} = \frac{72}{0{,}05} = 1440 \text{ V/m} \quad \Longrightarrow \quad \vec{E} = 1440\,\hat{u}_r \text{ V/m} \tag{1.14}$$

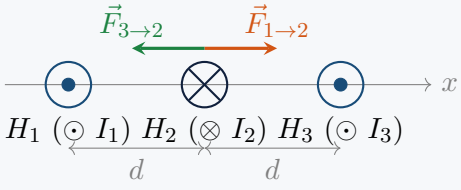
b) Diferencia de potencial integrando el campo:

$$V(r_1) - V(r_2) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right) = 72 \cdot \ln\left(\frac{0{,}20}{0{,}05}\right) = 72 \cdot \ln(4) \approx 99{,}81 \text{ V} \tag{1.15}$$

Ejercicio Resuelto: Campo Magnético de Tres Hilos Paralelos — Examen Enero 2021

Tres hilos conductores paralelos indefinidos pasan por $x_1 = -d$, $x_2 = 0$ y $x_3 = +d$ ($d = 0{,}10$ m). Por 1 y 3 circulan $I_1 = 5$ A e $I_3 = 5$ A saliendo ($+\hat{k}$), y por 2 circula $I_2 = 10$ A entrando ($-\hat{k}$). Determinar la fuerza magnética por unidad de longitud sobre el hilo 2 y sobre el hilo 3.

Diagrama de Fuerzas en Corte Transversal:



Solución Paso a Paso:

1) En el hilo central 2: el hilo 1 (corriente contraria) lo repele hacia la derecha ($+\hat{i}$) con 1×10^{-4} N/m; el hilo 3 lo repele hacia la izquierda ($-\hat{i}$) con idéntica magnitud. Por simetría:

$$\vec{F}_2^{neta}/\ell = \vec{0} \tag{1.16}$$

2) En el hilo 3: el hilo 2 lo repele hacia la derecha ($+1 \times 10^{-4}$ N/m$\hat{i}$) y el hilo 1 (corriente en mismo sentido a distancia $2d$) lo atrae hacia la izquierda ($-0{,}25 \times 10^{-4}$ N/m$\hat{i}$):

$$\frac{\vec{F}_3^{neta}}{\ell} = (1{,}00 - 0{,}25) \times 10^{-4}\ \hat{i} = +0{,}75 \times 10^{-4}\ \text{N/m}\ \hat{i} \tag{1.17}$$

Tema 2

Teoría de Circuitos: Corriente Continua (DC)

Metadatos del Tema y Fuentes:

Asignatura: Fundamentos Físicos y Tecnológicos (1.º Grado en Ingeniería Informática, UGR).

Profesor: Pedro Cartujo (Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores).

Bibliografía de Referencia: Nilsson, J. W., Riedel, S. A., *Circuitos Eléctricos*, Pearson Educación; Hayt, W. H., Kemmerly, J. E., Durbin, S. M., *Análisis de Circuitos en Ingeniería*, McGraw-Hill.

2.1 Elementos del Circuito y Convención de Signos

Un circuito eléctrico es una interconexión de componentes con terminales a través de los cuales fluye carga eléctrica. En corriente continua (DC), las tensiones y corrientes no varían con el tiempo en régimen permanente.

2.1.1 Convención de Signos y Fuentes de Energía

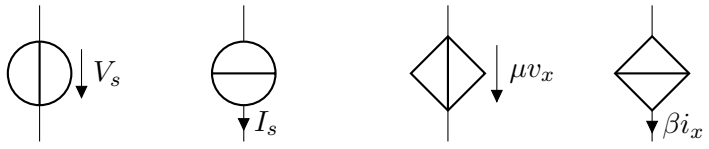
Definición: Convención de Signos Pasiva y Activa

- **Criterio Pasivo (Receptor):** La corriente I entra por el terminal positivo (+). La potencia absorbida es $P = V \cdot I$. Si $P > 0$, el elemento disipa o almacena energía.
- **Criterio Activo (Generador):** La corriente I sale por el terminal positivo (+). La potencia entregada es $P_{entregada} = V \cdot I$.



Convenio Pasivo ($P = VI \geq 0$, absorbe) **Convenio Activo** ($P = V_s I$, entrega)

2.1.2 Tipos de Fuentes en Circuitos



Tensión Independiente Corriente Independiente Tensión Controlada (VCVS) Corriente Controlada (CCCS)

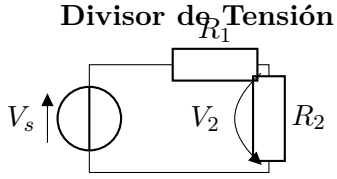
2.2 Leyes de Kirchhoff y Divisores de Tensión y Corriente

Ley / Teorema Fundamental: Leyes Fundamentales de Kirchhoff

- **Primera Ley de Kirchhoff o Ley de Corrientes (LCK):** En cualquier nudo, la suma de corrientes entrantes es igual a la suma de salientes: $\sum I_{entrantes} = \sum I_{salientes}$.
- **Segunda Ley de Kirchhoff o Ley de Tensiones (LTK):** A lo largo de cualquier lazo cerrado, la suma de caídas y subidas de potencial es nula: $\sum V_k = 0$.

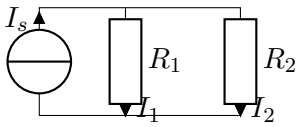
2.2.1 Divisor de Tensión y Divisor de Corriente

Divisor de Tensión



$$V_2 = V_s \frac{R_2}{R_1+R_2}$$

Divisor de Corriente



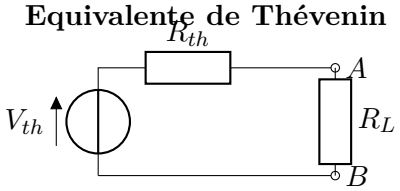
$$I_1 = I_s \frac{R_2}{R_1+R_2}, \quad I_2 = I_s \frac{R_1}{R_1+R_2}$$

2.3 Teoremas de Thévenin, Norton y Máxima Potencia

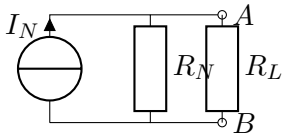
Ley / Teorema Fundamental: Teoremas de Thévenin y Norton

Cualquier red lineal de dos terminales A y B puede ser sustituida formalmente por un circuito equivalente de Thévenin (fuente de tensión V_{th} en serie con R_{th}) o de Norton (fuente de corriente $I_N = V_{th}/R_{th}$ en paralelo con $R_N = R_{th}$).

Equivalente de Thévenin



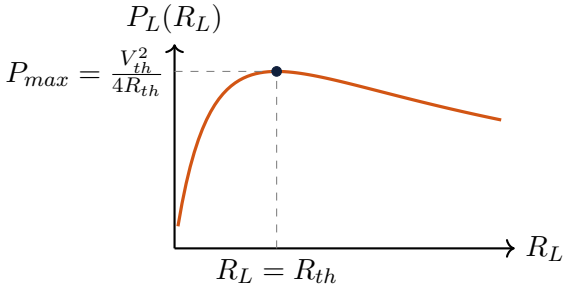
Equivalente de Norton



Ley / Teorema Fundamental: Teorema de Máxima Transferencia de Potencia

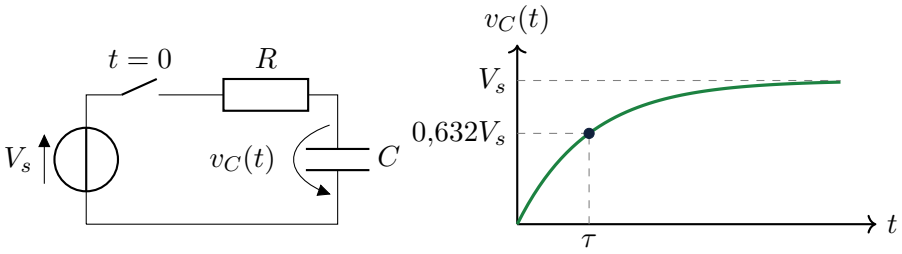
La potencia transferida a una carga resistiva R_L conectada a los terminales de Thévenin es máxima cuando la resistencia de carga se iguala exactamente a la resistencia interna de Thévenin:

$$R_L = R_{th} \implies P_{max} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}} \tag{2.1}$$



2.4 Régimen Transitorio de Primer Orden (RC y RL)

2.4.1 Circuito RC: Carga y Descarga



Circuito RC Serie con Conmutación

Definición: Ecuaciones Fundamentales del Transitorio RC

$$v_C(t) = V_s\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \quad \text{con } \tau = RC \tag{2.2}$$

$$i_C(t) = \frac{V_s}{R}e^{-t/\tau} \tag{2.3}$$

Para $t \geq 5\tau$, $v_C \approx 0{,}993V_s \approx V_s$, considerándose alcanzado el régimen permanente de continua (condensador cargado como circuito abierto).

2.5 Ejercicios Resueltos de Exámenes de Circuitos DC

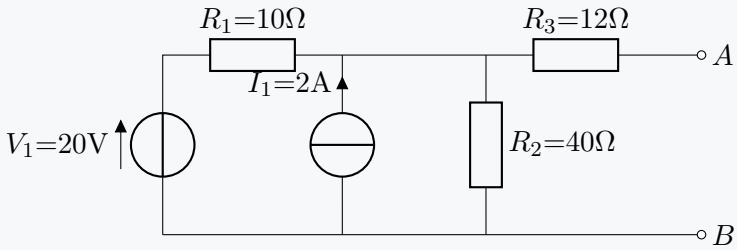
Ejercicio Resuelto: Cálculo de Equivalente Thévenin y Máxima Potencia — Examen UGR

Dado el circuito con bornes A y B, compuesto por $V_1 = 20$ V, $I_1 = 2$ A, $R_1 = 10\ \Omega$, $R_2 = 40\ \Omega$ y $R_3 = 12\ \Omega$:

a) Calcular el equivalente de Thévenin entre los terminales A y B.

b) Determinar la resistencia R_L para absorber la máxima potencia y el valor de dicha potencia.

Paso 1: Esquema del Circuito Original Completo:



Paso 2: Cálculo de V_{th} en Circuito Abierto:

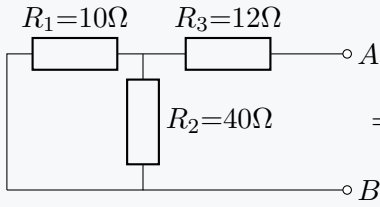
En circuito abierto entre A y B, por R_3 no circula corriente ($I_{R3} = 0$), luego $V_A = V_{nudo}$ (potencial común entre R_1, I_1, R_2). Tomando el borne B como referencia ($V_B = 0$):

$$\frac{V_{th} - V_1}{R_1} - I_1 + \frac{V_{th}}{R_2} = 0 \implies \frac{V_{th} - 20}{10} - 2 + \frac{V_{th}}{40} = 0 \tag{2.4}$$

Multiplicamos toda la ecuación por 40:

$$4(V_{th} - 20) - 80 + V_{th} = 0 \implies 5V_{th} - 160 = 0 \implies V_{th} = 32 \text{ V} \tag{2.5}$$

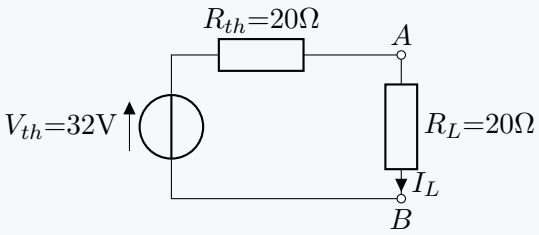
Paso 3: Cálculo de R_{th} con Fuentes Desactivadas:



$$\implies R_{th} = R_3 + (R_1 \parallel R_2) = 12 + 8 = 20\ \Omega$$

$$R_{th} = R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 12 + \frac{10 \times 40}{50} = 12 + 8 = 20\ \Omega \tag{2.6}$$

Paso 4: Equivalente de Thévenin con Carga Óptima:



Por el teorema de máxima transferencia de potencia:

$$R_L = R_{th} = 20\ \Omega \implies P_{max} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}} = \frac{32^2}{4 \times 20} = \frac{1024}{80} = 12{,}8\ \text{W} \tag{2.7}$$

Ejercicio Resuelto: Régimen Transitorio de Carga RC — Examen Convocatoria Ordinaria

En un circuito de carga RC, $V_s = 12$ V, $R = 100$ kΩ y $C = 50$ µF con $v_C(0^-) = 0$. En $t = 0$ se cierra el interruptor. Hallar τ, las expresiones de $v_C(t)$ e $i(t)$, los valores en $t = 5$ s y el tiempo para alcanzar el 90 % de la carga final.

Solución Paso a Paso:

1) Constante de tiempo:

$$\tau = R \cdot C = (100 \times 10^3\ \Omega) \times (50 \times 10^{-6}\ \text{F}) = 5{,}0\ \text{s} \tag{2.8}$$

2) Ecuaciones temporales para $t \geq 0$:

$$v_C(t) = 12\left(1 - e^{-t/5}\right)\ \text{V}, \qquad i(t) = \frac{12}{100 \times 10^3} e^{-t/5} = 0{,}12 \cdot e^{-t/5}\ \text{mA} \tag{2.9}$$

3) En $t = 5\ \text{s} = \tau$:

$$v_C(5) = 12(1 - e^{-1}) \approx 7{,}59\ \text{V}, \qquad i(5) = 0{,}12 \cdot e^{-1} \approx 44{,}1\ \mu\text{A} \tag{2.10}$$

4) Para $v_C(t_1) = 0{,}90 \times 12 = 10{,}8$ V:

$$1 - e^{-t_1/5} = 0{,}90 \implies t_1 = -5\ln(0{,}10) \approx 11{,}51\ \text{s} \tag{2.11}$$

Tema 3

Teoría de Circuitos: Corriente Alterna (AC)

Metadatos del Tema y Fuentes:

Asignatura: Fundamentos Físicos y Tecnológicos (1.º Grado en Ingeniería Informática, UGR).

Profesor: Pedro Cartujo (Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores).

Bibliografía de Referencia: Alexander, C. K., Sadiku, M. N. O., *Fundamentos de Circuitos Eléctricos*, McGraw-Hill; Nilsson, J. W., Riedel, S. A., *Circuitos Eléctricos*, Pearson.

3.1 Señales Sinusoidales en Régimen Permanente y Fasores

En corriente alterna (AC), las fuentes generan tensiones y corrientes que varían sinusoidalmente en el tiempo:

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \varphi) \quad [\text{V}] \tag{3.1}$$

donde V_m es la amplitud pico, $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ la frecuencia angular y φ la fase inicial.

3.1.1 Valor Eficaz (RMS) y Fasores

El valor eficaz mide la equivalencia térmica con corriente continua:

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \approx 0{,}7071 \cdot V_m \tag{3.2}$$

El fasor asociado a la sinusoide contiene la magnitud y fase en el plano complejo:

$$\mathbf{V} = V_{rms} e^{j\varphi} = V_{rms} \angle \varphi \tag{3.3}$$

3.1.2 Impedancia Compleja de los Elementos Básicos

Definición: Impedancia Compleja $\mathbf{Z} = R + jX$

- **Resistencia Pura (R): $\mathbf{Z}_R = R\angle 0° = R$** (Tensión y corriente están **en fase**).
- **Bobina Pura (L): $\mathbf{Z}_L = j\omega L = \omega L \angle 90°$** (**La tensión adelanta $90°$ a la corriente**).
- **Condensador Puro (C): $\mathbf{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C} = \frac{1}{\omega C}\angle -90°$** (**La corriente adelanta $90°$ a la tensión**).

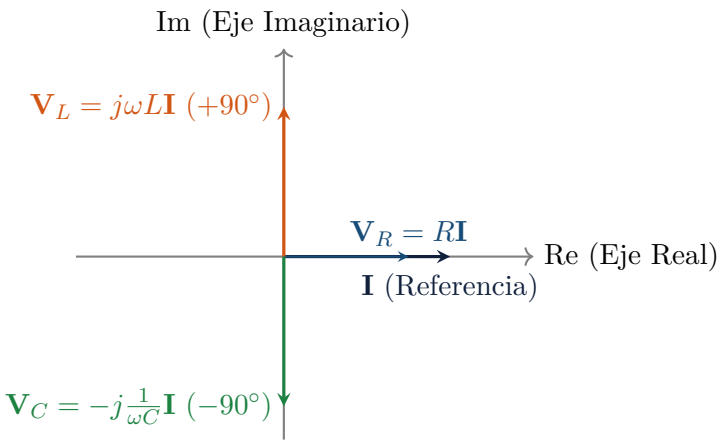


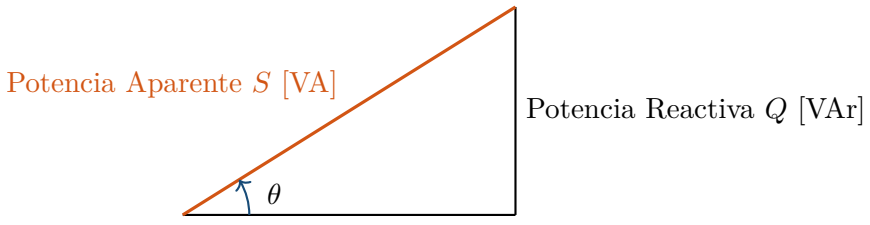
Diagrama fasorial de tensiones relativas respecto a la corriente $\mathbf{I}$

3.2 Potencia en Corriente Alterna y Compensación Reactiva

3.2.1 El Triángulo de Potencias

Definición: Clasificación de Potencias en AC

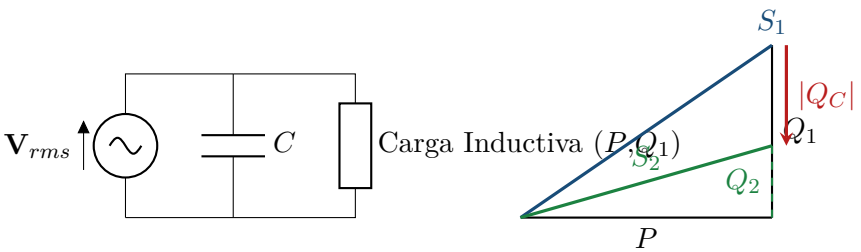
- **Potencia Activa (P):** Trabajo útil y pérdidas Joule: $P = V_{rms}I_{rms}\cos\theta$ [W].
- **Potencia Reactiva (Q):** Potencia fluctuante oscilante: $Q = V_{rms}I_{rms}\sin\theta$ [VAr].
- **Potencia Compleja ($\mathbf{S}$):** $\mathbf{S} = P + jQ = S\angle\theta$ [VA].
- **Potencia Aparente (S):** $S = |\mathbf{S}| = \sqrt{P^2+Q^2} = V_{rms}I_{rms}$ [VA].
- **Factor de Potencia (fp):** $\text{fp} = \cos\theta = P/S$.



Triángulo de Potencias ($S^2 = P^2 + Q^2$, $\cos\theta = P/S$)

3.2.2 Compensación del Factor de Potencia con Condensador en Paralelo

Para evitar sobrecargar las líneas eléctricas reduciendo la corriente absorbida de la red, se coloca un condensador en paralelo con la carga inductiva:



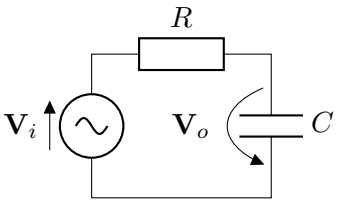
$$C = \frac{P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2)}{\omega V_{rms}^2} \quad [\text{F}] \tag{3.4}$$

3.3 Filtros Pasivos RC y Diagramas de Bode

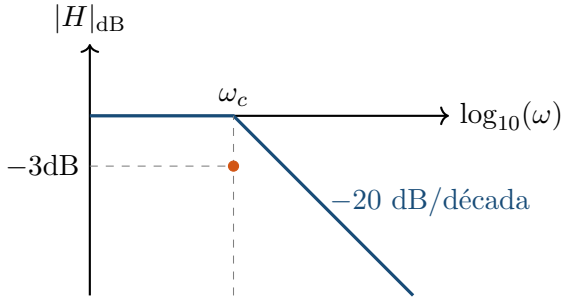
3.3.1 Filtro RC Pasa-Bajos

La señal de salida se toma en bornes del condensador:

$$H(j\omega) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j(\omega/\omega_c)}, \qquad \omega_c = \frac{1}{RC} \tag{3.5}$$



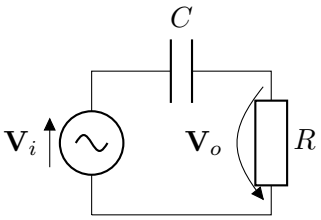
Filtro RC Pasa-Bajos



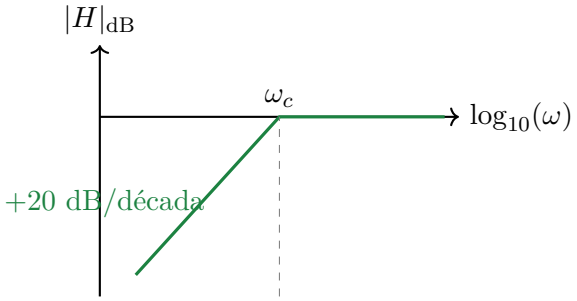
3.3.2 Filtro RC Pasa-Altos

La salida se toma en bornes de la resistencia:

$$H(j\omega) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} = \frac{j(\omega/\omega_c)}{1 + j(\omega/\omega_c)} \tag{3.6}$$



Filtro RC Pasa-Altos

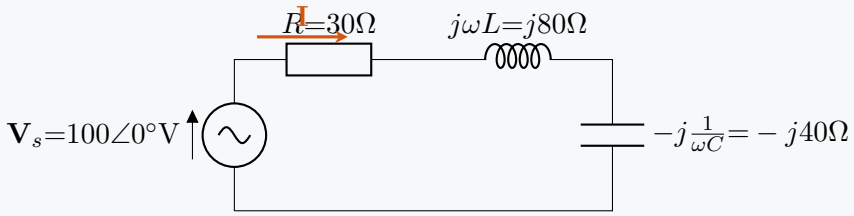


3.4 Ejercicios Resueltos de Exámenes de Circuitos AC

Ejercicio Resuelto: Análisis Fasorial Completo de Circuito RLC — Examen UGR

Una fuente sinusoidal de tensión $v_s(t) = 100\sqrt{2}\cos(1000t)$ V alimenta una asociación serie formada por $R = 30\ \Omega$, $L = 80$ mH y $C = 25$ µF. Hallar la impedancia $\mathbf{Z}_{eq}$, la corriente temporal $i(t)$, las potencias P, Q, S y el factor de potencia.

Esquema Circuital en el Dominio Fasorial:



Solución Paso a Paso:

1) Con $\omega = 1000$ rad/s:

$$\mathbf{Z}_R = 30\ \Omega \tag{3.7}$$

$$\mathbf{Z}_L = j(1000 \times 0{,}080) = j80\ \Omega \tag{3.8}$$

$$\mathbf{Z}_C = -j\frac{1}{1000 \times (25 \times 10^{-6})} = -j40\ \Omega \tag{3.9}$$

$$\mathbf{Z}_{eq} = 30 + j(80 - 40) = 30 + j40\ \Omega = 50\angle 53{,}13^\circ\ \Omega \tag{3.10}$$

2) Corriente fasorial y expresión temporal:

$$\mathbf{I}_{rms} = \frac{\mathbf{V}_s}{\mathbf{Z}_{eq}} = \frac{100\angle 0^\circ}{50\angle 53{,}13^\circ} = 2\angle -53{,}13^\circ\ \text{A} \tag{3.11}$$

$$i(t) = 2\sqrt{2}\cos(1000t - 53{,}13^\circ)\ \text{A} \tag{3.12}$$

3) Potencias y Factor de Potencia:

$$P = V_{rms}I_{rms}\cos(\theta) = 100 \times 2 \times \cos(53{,}13^\circ) = 200 \times 0{,}60 = 120\ \text{W} \tag{3.13}$$

$$Q = V_{rms}I_{rms}\sin(\theta) = 100 \times 2 \times \sin(53{,}13^\circ) = 200 \times 0{,}80 = 160\ \text{VAr} \tag{3.14}$$

$$S = V_{rms}I_{rms} = 200\ \text{VA} \tag{3.15}$$

$$\text{fp} = \cos(53{,}13^\circ) = 0{,}60 \quad \text{(en retraso / inductivo)} \tag{3.16}$$

Ejercicio Resuelto: Diseño y Respuesta en Frecuencia de un Filtro RC Pasa-Bajos

Diseñar un filtro RC con $C = 10$ nF para frecuencia de corte $f_c = 10$ kHz y calcular la salida para $V_i = 5$ V a $f_1 = 100$ kHz.

Solución Paso a Paso:

a) Resistencia requerida:

$$R = \frac{1}{2\pi f_c C} = \frac{1}{2\pi \times 10^4 \times (10 \times 10^{-9})} \approx 1591{,}55\ \Omega \approx 1{,}59\ \text{k}\Omega \tag{3.17}$$

b) Para $f_1 = 10f_c$ ($\omega/\omega_c = 10$):

$$|H| = \frac{1}{\sqrt{1 + 10^2}} = \frac{1}{\sqrt{101}} \approx 0{,}0995 \implies V_o = 0{,}0995 \times 5 = 0{,}4975\ \text{V} \approx 0{,}50\ \text{V} \tag{3.18}$$

$$\varphi_o = -\arctan(10) \approx -84{,}29^\circ \tag{3.19}$$

Tema 4

Dispositivos Electrónicos: Diodos y Transistores MOSFET

Metadatos del Tema y Fuentes:

Asignatura: Fundamentos Físicos y Tecnológicos (1.º Grado en Ingeniería Informática, UGR).

Profesor: Pedro Cartujo (Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores).

Bibliografía de Referencia: Sedra, A. S., Smith, K. C., *Circuitos Microelectrónicos*, Oxford University Press; Boylestad, R. L., Nashelsky, L., *Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos*, Pearson.

4.1 Física de Semiconductores y la Unión PN

Los dispositivos electrónicos modernos basan su funcionamiento en las propiedades de conducción controlada de los materiales semiconductores (principalmente el Silicio, Si).

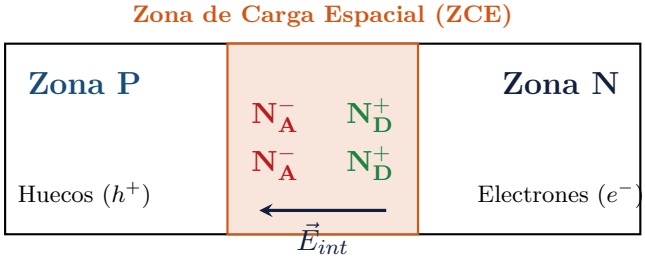
4.1.1 Estructura de la Unión PN en Equilibrio

Al poner en contacto un semiconductor tipo P (rico en huecos mayoritarios) con uno tipo N (rico en electrones libres):

1. Los electrones difunden hacia la zona P y los huecos hacia la zona N, recombinándose.

2. Queda al descubierto una **Zona de Carga Espacial (ZCE)** con iones fijos inmóviles (N_A^- en el lado P y N_D^+ en el lado N).

3. Se origina un **campo eléctrico interno** $\vec{E}_{int}$ que frena la difusión y establece una barrera de potencial de contacto $V_{bi} \approx 0{,}6 - 0{,}7$ V para Silicio.

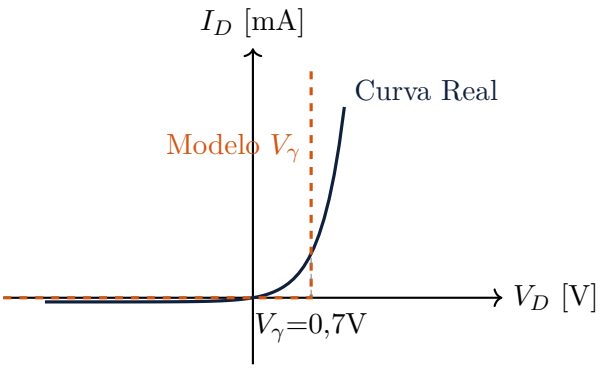


4.2 El Diodo de Unión PN: Polarización y Modelos Circuitales

4.2.1 Curva Característica $I - V$ y Modelos Lineales

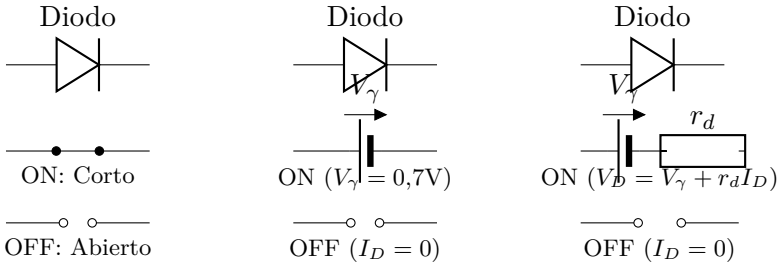
La relación corriente-tensión real viene dada por la ecuación de Shockley:

$$I_D = I_S \left(e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1 \right) \tag{4.1}$$



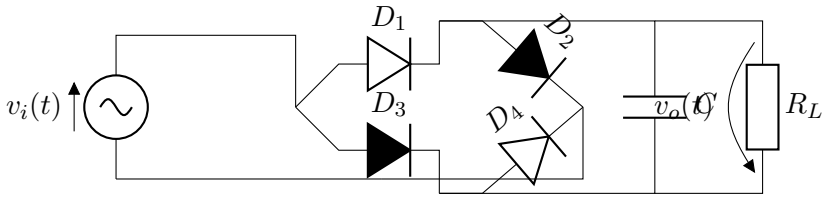
4.2.2 Esquemas Circuitales de los Modelos Lineales

1. Modelo Ideal **2. Modelo $V_\gamma = 0{,}73$V** **Modelo Lineal con r_d**



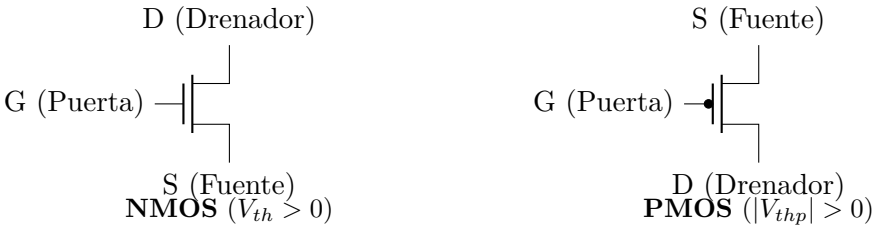
4.2.3 Circuitos Rectificadores y Filtrado

Rectificador de Onda Completa en Puente con Filtro C

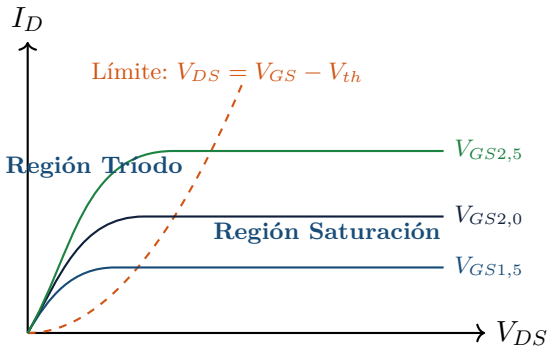


4.3 El Transistor MOSFET (Estructura, Modos y Curvas)

4.3.1 Símbolos y Terminales Circuitales



4.3.2 Curvas Características de Salida $I_D - V_{DS}$

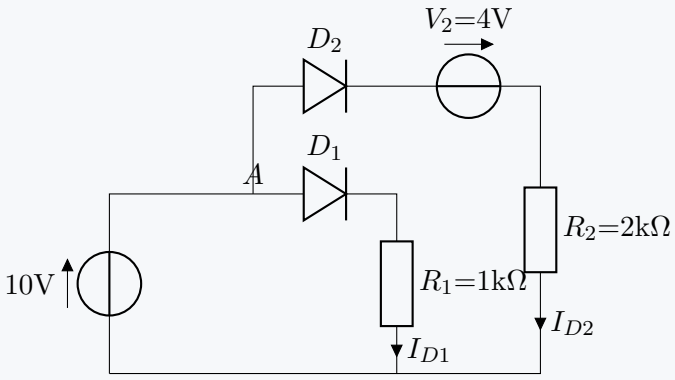


4.4 Ejercicios Resueltos de Exámenes de Diodos y MOSFET

Ejercicio Resuelto: Circuito con Diodos y Análisis de Estados — Examen Parcial 2 FFT

Determinar el estado de conducción (ON/OFF), la corriente y las caídas de tensión en el circuito empleando $V_\gamma = 0{,}7$ V.

Esquema Circuital Completo:



Solución Paso a Paso:

El potencial en el nudo A común a ambos ánodos es $V_A = 10$ V.
Hipótesis: Ambos diodos conducen (D_1 ON y D_2 ON, sustituidos por baterías de $V_\gamma = 0{,}7$ V).

$$V_{K1} = V_A - V_\gamma = 10 - 0{,}7 = 9{,}3 \text{ V} \implies I_{D1} = \frac{9{,}3 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 9{,}3 \text{ mA} > 0 \tag{4.2}$$

$$V_{K2} = V_A - V_\gamma = 10 - 0{,}7 = 9{,}3 \text{ V} \implies I_{D2} = \frac{9{,}3 - 4}{2 \text{ k}\Omega} = 2{,}65 \text{ mA} > 0 \tag{4.3}$$

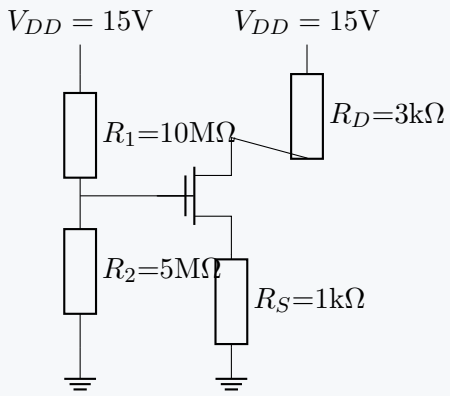
Ambas corrientes son positivas $\implies$ Hipótesis confirmada.
Corriente total: $I_{total} = I_{D1} + I_{D2} = 9{,}3 + 2{,}65 = 11{,}95$ mA.

Ejercicio Resuelto: Punto de Trabajo Q de Transistor NMOS — Examen UGR

Determinar el punto de trabajo $Q(V_{GS}, I_D, V_{DS})$ en el circuito de polarización del transistor NMOS con $V_{th} = 1{,}5$ V, $k_n = 1$ mA/V^2, $\lambda = 0$, $V_{DD} = 15$ V, $R_1 = 10$ MΩ,

$R_2 = 5$ MΩ, $R_D = 3$ kΩ y $R_S = 1$ kΩ.

Esquema Circuital de Polarización:



Solución Paso a Paso:

1) Tensión de Puerta ($I_G = 0$):

$$V_G = V_{DD}\frac{R_2}{R_1 + R_2} = 15 \times \frac{5}{15} = 5 \text{ V} \tag{4.4}$$

2) Malla Puerta-Fuente ($V_S = I_D R_S = 1 \cdot I_D$):

$$V_{GS} = 5 - I_D \tag{4.5}$$

3) Hipótesis de Saturación:

$$I_D = \frac{1}{2}k_n(V_{GS} - V_{th})^2 = 0{,}5(3{,}5 - I_D)^2 \implies I_D^2 - 9I_D + 12{,}25 = 0 \tag{4.6}$$

Raíz físicamente admisible:

$$I_D = \frac{9 - \sqrt{32}}{2} \approx 1{,}67 \text{ mA} \implies V_{GS} = 5 - 1{,}67 = 3{,}33 \text{ V} > V_{th} \tag{4.7}$$

4) Comprobación de Saturación:

$$V_D = 15 - 3 \times 1{,}67 = 9{,}99 \text{ V}, \quad V_S = 1{,}67 \text{ V} \implies V_{DS} = 8{,}32 \text{ V} \tag{4.8}$$

Como $V_{DS} = 8{,}32 \text{ V} \geq V_{GS} - V_{th} = 1{,}83$ V, queda verificada la saturación.
Punto Q: $I_D = 1{,}67$ mA, $V_{GS} = 3{,}33$ V, $V_{DS} = 8{,}32$ V.

Tema 5

Fundamentos de Electrónica Digital y Lógica CMOS

Metadatos del Tema y Fuentes:

Asignatura: Fundamentos Físicos y Tecnológicos (1.º Grado en Ingeniería Informática, UGR).

Profesor: Pedro Cartujo (Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores).

Bibliografía de Referencia: Rabaey, J. M., Chandrakasan, A., Nikolic, B., *Digital Integrated Circuits: A Design Perspective*, Prentice Hall; Wakerly, J. F., *Diseño Digital: Principios y Prácticas*, Pearson.

5.1 Parámetros Característicos de una Familia Lógica

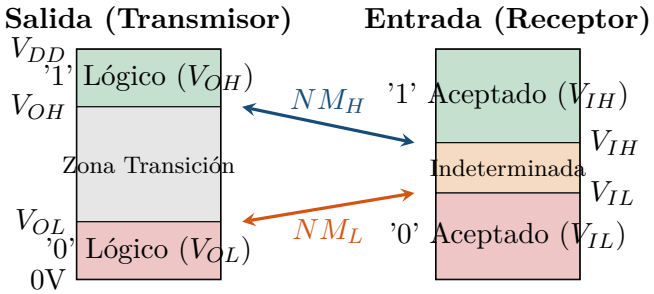
5.1.1 Niveles Lógicos y Márgenes de Ruido

Definición: Niveles de Tensión y Márgenes de Ruido

Para garantizar la fiabilidad del bit transmitido entre puertas digitales:

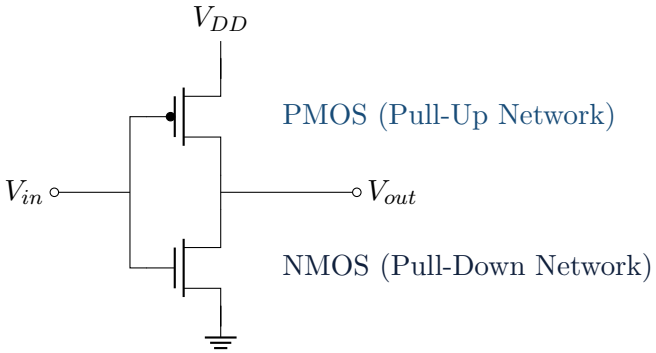
$$NM_H = V_{OH} - V_{IH} \quad \text{(Margen de Ruido a Nivel Alto)} \tag{5.1}$$

$$NM_L = V_{IL} - V_{OL} \quad \text{(Margen de Ruido a Nivel Bajo)} \tag{5.2}$$

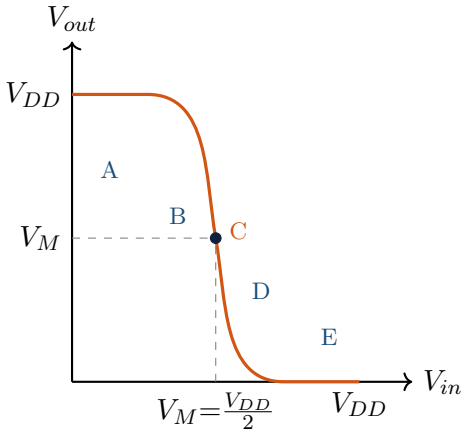


5.2 El Inversor CMOS: Estructura y Funcionamiento

5.2.1 Esquema Circuital a Nivel de Transistores



5.2.2 Curva de Transferencia de Tensión (VTC)



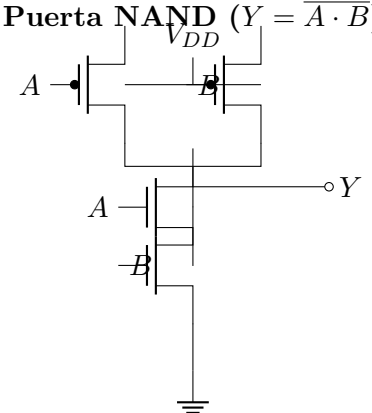
5.3 Síntesis de Puertas Lógicas CMOS Combinacionales

Ley / Teorema Fundamental: Reglas de Dualidad de De Morgan en CMOS

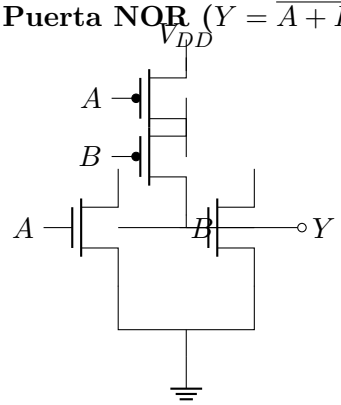
- **En la red PDN (NMOS):** AND $\Longrightarrow$ **Serie**; OR $\Longrightarrow$ **Paralelo**.
- **En la red PUN (PMOS):** AND $\Longrightarrow$ **Paralelo**; OR $\Longrightarrow$ **Serie**.

5.3.1 Estructuras de las Puertas NAND y NOR en CMOS

Puerta NAND ($Y = \overline{A \cdot B}$)



Puerta NOR ($Y = \overline{A + B}$)



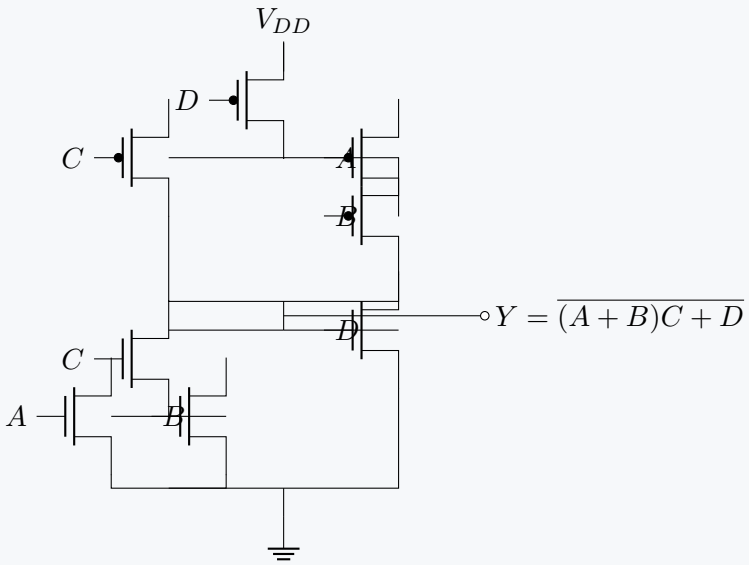
5.4 Ejercicios Resueltos de Exámenes de Electrónica Digital

Ejercicio Resuelto: Síntesis de Función Compleja CMOS — Examen Enero 2020 FFT

Diseñar a nivel de transistores la puerta estática complementaria CMOS para:

$$Y = \overline{(A+B)\cdot C + D} \tag{5.3}$$

Esquema Circuital Completo en Tecnología CMOS (8 Transistores):



Solución Paso a Paso:

- **Red PDN (NMOS):** $N_A \parallel N_B$ en serie con N_C, y todo ello en paralelo con N_D hacia masa.
- **Red PUN (PMOS):** Transistor P_D en serie con el bloque $[P_C \parallel (P_A \text{ serie } P_B)]$ hacia V_{DD}.
- Total: 4 NMOS +4 PMOS = **8 transistores**.

Tema 6

Amplificadores Operacionales y Conversión de Señales

Metadatos del Tema y Fuentes:

Asignatura: Fundamentos Físicos y Tecnológicos (1.º Grado en Ingeniería Informática, UGR).

Profesor: Pedro Cartujo (Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores).

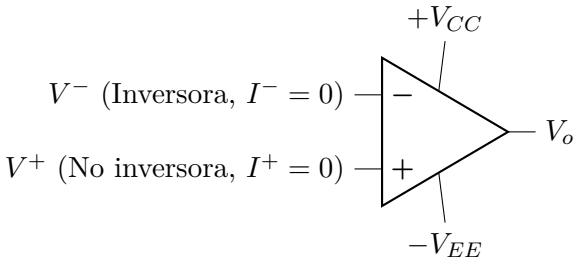
Bibliografía de Referencia: Franco, S., *Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits*, McGraw-Hill; Sedra, A. S., Smith, K. C., *Circuitos Microelectrónicos*, Oxford University Press.

6.1 El Amplificador Operacional y el Cortocircuito Virtual

6.1.1 Símbolo Circuital y Reglas de Oro

Definición: Características del Op-Amp Ideal

1. Ganancia diferencial infinita: $A_{vd} \to \infty$.
2. Impedancia de entrada infinita: $R_{in} \to \infty \implies \mathbf{I}^+ = \mathbf{0}, \quad \mathbf{I}^- = \mathbf{0}$.
3. Impedancia de salida nula: $R_{out} = 0$.
4. **Principio del Cortocircuito Virtual (con realimentación negativa):** $\mathbf{V}^+ = \mathbf{V}^-$.

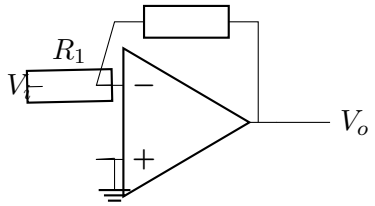


Símbolo circuital del Amplificador Operacional (Op-Amp)

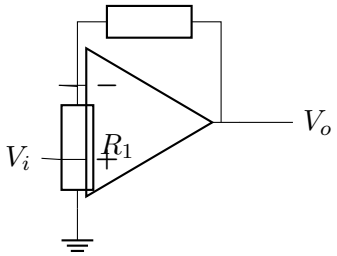
6.2 Configuraciones Lineales Básicas con Op-Amp

6.2.1 Amplificador Inversor y No Inversor

Amplificador Inversor ($V_o = -\frac{R_2}{R_1}V_i$)

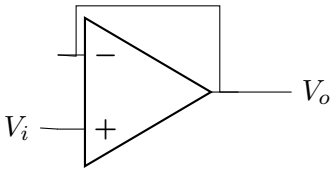


Amplificador No Inversor ($V_o = (1 + \frac{R_2}{R_1})V_i$)

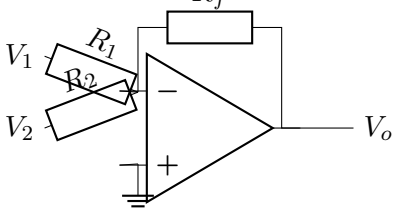


6.2.2 Seguidor de Tensión (Buffer) y Sumador Inversor

Seguidor de Tensión ($V_o = V_i$)



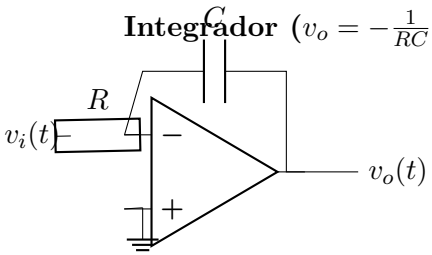
Sumador Inversor ($V_o = -R_f(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2})$)



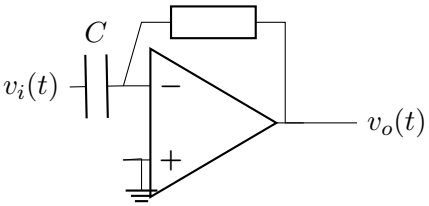
Adaptador de impedancias ($R_{in} \to \infty, R_{out} = 0$)

6.2.3 Integrador y Derivador Analógico

Integrador ($v_o = -\frac{1}{RC}\int v_i dt$)

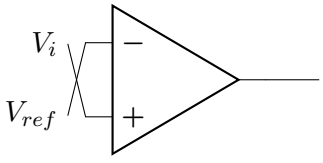


Derivador ($v_o = -RC\frac{dv_i}{dt}$)

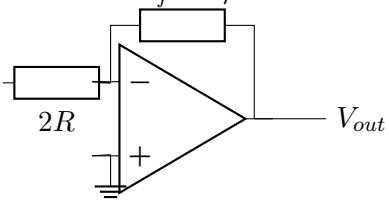


6.2.4 Comparador y Conversión D/A

Comparador en Lazo Abierto



Conversión D/A con Red R-2R

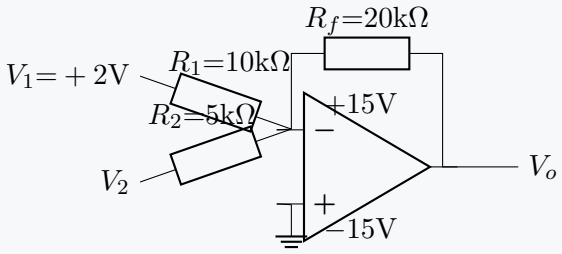


6.3 Ejercicios Resueltos de Exámenes de Amplificadores Operacionales

Ejercicio Resuelto: Circuito Sumador-Inversor con Chequeo de Saturación — Examen UGR

Un amplificador operacional ideal con realimentación negativa dispone de $R_f = 20$ kΩ y saturación ±14 V. Entradas: $V_1 = +2$ V por $R_1 = 10$ kΩ y $V_2 = -3$ V por $R_2 = 5$ kΩ. Hallar V_o y determinar si satura si se cambia V_2 a -6 V.

Esquema Circuital del Sumador Inversor:



Solución Paso a Paso:

a) Con $V_1 = +2$ V y $V_2 = -3$ V:

$$V_o = -20\left(\frac{2}{10} + \frac{-3}{5}\right) = -20(0{,}20 - 0{,}60) = -20(-0{,}40) = +8{,}0 \text{ V} \tag{6.1}$$

Como $|V_o| = 8{,}0$ V $< V_{sat} = 14$ V, trabaja en régimen lineal sin saturación.

b) Con $V_2 = -6$ V:

$$V_{o,calculado} = -20\left(\frac{2}{10} + \frac{-6}{5}\right) = -20(0{,}20 - 1{,}20) = -20(-1{,}00) = +20{,}0 \text{ V} \tag{6.2}$$

Como 20 V $> V_{sat} = +14$ V, la salida satura en su límite físico positivo:

$$V_o = +V_{sat} = +14{,}0 \text{ V} \tag{6.3}$$

Ejercicio Resuelto: Integrador Inversor ante Entrada Escalonada

Un integrador inversor ideal dispone de $R = 50$ kΩ, $C = 2$ µF y $V_{sat} = \pm 12$ V. En $t = 0$ se aplica una tensión escalón constante $V_i = +2$ V con $V_o(0) = 0$. Hallar $V_o(t)$, la pendiente de la rampa y el tiempo hasta saturar.

Solución Paso a Paso:

1) Constante de tiempo integradora:

$$RC = (50 \times 10^3\ \Omega) \times (2 \times 10^{-6}\ \text{F}) = 0{,}10 \text{ s} = 100 \text{ ms} \tag{6.4}$$

2) Salida lineal temporal:

$$V_o(t) = -\frac{V_i}{RC}t = -\frac{2}{0{,}10}t = -20t \text{ V} \quad \text{(pendiente: } -20 \text{ V/s)} \tag{6.5}$$

3) Tiempo de saturación en $-V_{sat} = -12$ V:

$$-20t_{sat} = -12 \implies t_{sat} = \frac{12}{20} = 0{,}60 \text{ s} = 600 \text{ ms} \tag{6.6}$$

Tema 7

Colección de Exámenes Oficiales Resueltos Paso a Paso

Metadatos del Tema y Fuentes:

Asignatura: Fundamentos Físicos y Tecnológicos (1.º Grado en Ingeniería Informática, UGR).

Profesor: Pedro Cartujo (Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores).

Contenido: Problemas originales de los exámenes parciales y convocatorias oficiales de la UGR, resueltos de forma íntegra, sistemática y con todas las justificaciones algebraicas, numéricas y diagramas de circuito detallados.

7.1 Examen Parcial 1: Electromagnetismo y Circuitos DC/AC

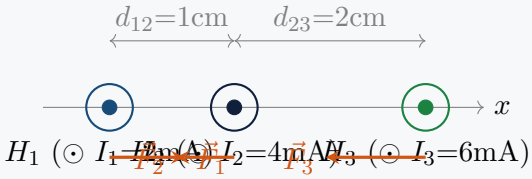
Ejercicio Resuelto: Parcial 1 — Problema 1: Campo Magnético y Fuerza entre Tres Hilos Paralelos

Se tienen tres cables conductores rectilíneos, paralelos e indefinidos de longitud $L = 50\ \text{cm} = 0{,}5\ \text{m}$, situados coplanariamente en el vacío ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \text{T m/A}$). Por los tres hilos circulan corrientes continuas en el mismo sentido ($+\hat{k}$ saliendo del plano):

$$I_1 = 2\ \text{mA}, \qquad I_2 = 4\ \text{mA}, \qquad I_3 = 6\ \text{mA} \tag{7.1}$$

La distancia entre los cables 1 y 2 es $d_{12} = 1$ cm, y entre los cables 2 y 3 es $d_{23} = 2$ cm. Calcular los campos magnéticos y las fuerzas producidas sobre cada hilo.

Diagrama Geométrico del Problema en Corte Transversal:



Solución Paso a Paso:

a) Aplicando la Ley de Ampère: $B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$.

b) **Campos magnéticos sobre cada cable:**

- Sobre H_1: $B_1 = B_{2\to1} + B_{3\to1} = (8+4) \times 10^{-8} = 12 \times 10^{-8}\ \text{T}\ (+\hat{j})$.
- Sobre H_2: $B_2 = -B_{1\to2} + B_{3\to2} = (-4+6) \times 10^{-8} = +2 \times 10^{-8}\ \text{T}\ (+\hat{j})$.

- Sobre H_3: $B_3 = -(B_{1\to3} + B_{2\to3}) = -(1{,}333 + 4) \times 10^{-8} = -5{,}333 \times 10^{-8}$ T $(\hat{j})$.

c) **Fuerzas magnéticas netas ($\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$):**

$$\vec{F}_1 = -1{,}2 \times 10^{-10} \text{ N } \hat{i} \quad \text{(hacia la derecha)} \tag{7.2}$$

$$\vec{F}_2 = -0{,}4 \times 10^{-10} \text{ N } \hat{i} \quad \text{(hacia la derecha)} \tag{7.3}$$

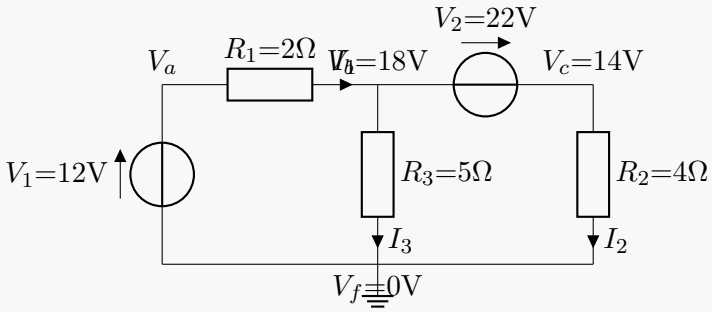
$$\vec{F}_3 = +1{,}6 \times 10^{-10} \text{ N } \hat{i} \quad \text{(hacia la izquierda)} \tag{7.4}$$

$$\sum \vec{F} = (-1{,}2 - 0{,}4 + 1{,}6) \times 10^{-10}\ \hat{i} = \vec{0} \quad \text{[Tercera Ley de Newton Verificada]} \tag{7.5}$$

Ejercicio Resuelto: Parcial 1 — Problema 2: Análisis por Nudos y Balance de Potencia en DC

Dado un circuito de corriente continua con $V_1 = 12$ V, $V_2 = 22$ V, $I_s = 1$ A, $R_1 = 2\ \Omega, R_2 = 4\ \Omega, R_3 = 5\ \Omega, R_4 = 10\ \Omega, R_5 = 8\ \Omega$. Tras formular el sistema de nudos se obtienen: $V_b = 18$ V, $V_c = 14$ V, $V_d = -4$ V, $V_e = 8$ V. Calcular las corrientes, potencias disipadas y comprobar el balance de Tellegen.

Esquema Circuital con Nudos y Corrientes:



Solución Paso a Paso:

1) Corrientes de rama:

$$I_1 = \frac{V_b - V_c}{R_1} = \frac{18 - 14}{2} = 2 \text{ A} \tag{7.6}$$

$$I_2 = \frac{V_c - V_e}{R_2} = \frac{14 - 8}{4} = 1{,}5 \text{ A} \tag{7.7}$$

$$I_3 = \frac{V_b - V_e}{R_3} = \frac{18 - 8}{5} = 2 \text{ A} \tag{7.8}$$

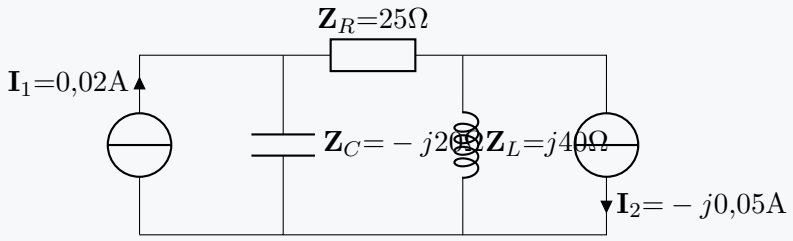
2) Potencias disipadas: $P_{R1} = 2^2 \times 2 = 8$ W, $P_{R2} = 1{,}5^2 \times 4 = 9$ W, $P_{R3} = 2^2 \times 5 = 20$ W, $P_{R4} = 1{,}6$ W, $P_{R5} = 8$ W. Total: $\sum P_R = 46{,}6$ W.
3) Potencias en fuentes: $P_{V2,entregada} = 22 \times 2{,}5 = 55$ W; fuentes que absorben: $P_{V1,abs} = 7{,}2$ W, $P_{Is,abs} = 1{,}2$ W.
4) Balance global:

$$P_{suministrada} - P_{absorbida} = 55{,}0 - (46{,}6 + 7{,}2 + 1{,}2) = 55{,}0 - 55{,}0 = 0 \text{ W} \quad \text{[CORRECTO]} \tag{7.9}$$

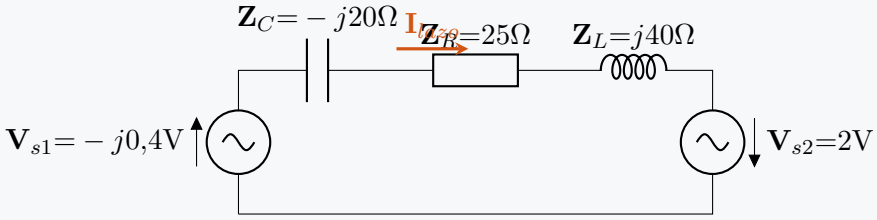
Ejercicio Resuelto: Parcial 1 — Problema 3: Circuito AC por Transformación de Fuentes

Determinar los fasores de tensión en el circuito AC con $\mathbf{I}_1 = 20\angle 0°$ mA, $\mathbf{I}_2 = 50\angle -90°$ mA $= -j0{,}05$ A, $\mathbf{Z}_C = -j20\ \Omega$, $\mathbf{Z}_L = j40\ \Omega$ y $\mathbf{Z}_R = 25\ \Omega$.

Paso 1: Esquema Circuital Original en Alterna:



Paso 2: Circuito Transformado a Fuentes de Tensión Serie:



Solución Paso a Paso:

1) Transformación de Thévenin:

$$\mathbf{V}_{s1} = \mathbf{I}_1 \cdot \mathbf{Z}_C = 0{,}02 \times (-j20) = -j0{,}4 \text{ V} \tag{7.10}$$

$$\mathbf{V}_{s2} = \mathbf{I}_2 \cdot \mathbf{Z}_L = (-j0{,}05) \times (j40) = +2 \text{ V} \tag{7.11}$$

2) Impedancia total y corriente de lazo:

$$\mathbf{Z}_{total} = 25 + j(40 - 20) = 25 + j20\ \Omega \tag{7.12}$$

$$\mathbf{I}_{lazo} = \frac{\mathbf{V}_{s2} - \mathbf{V}_{s1}}{\mathbf{Z}_{total}} = \frac{2 + j0{,}4}{25 + j20} \approx 0{,}0566 - j0{,}0293 \text{ A} \tag{7.13}$$

3) Tensión en la resistencia:

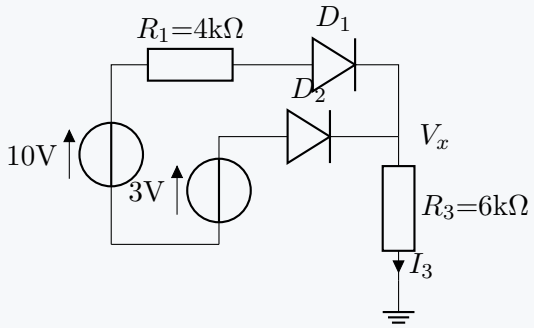
$$\mathbf{V}_2 = \mathbf{I}_{lazo} \cdot \mathbf{Z}_R \approx (0{,}0566 - j0{,}0293) \times 25 \approx 1{,}415 - j0{,}732 \text{ V} = 1{,}59\angle -27{,}3° \text{ V} \tag{7.14}$$

7.2 Examen Parcial 2: Dispositivos Electrónicos y Electrónica Digital

Ejercicio Resuelto: Parcial 2 — Problema 1: Diodos ¿ON u OFF? — Análisis Sistemático

Determinar el estado de conducción de los diodos D_1 y D_2 bajo el modelo $V_\gamma = 0{,}7$ V. D_1 está alimentado por 10 V con $R_1 = 4$ kΩ. D_2 está alimentado por 3 V. Ambos cátodos se unen al nudo V_x conectado a masa mediante $R_3 = 6$ kΩ.

Esquema Circuital con Diodos:



Solución Paso a Paso:

1) **Hipótesis: D_1 ON y D_2 OFF:**
Sustituyendo D_1 por su batería de $V_\gamma = 0{,}7$ V y D_2 por circuito abierto:

$$I_{D1} = \frac{10 - 0{,}7}{4\ \text{k}\Omega + 6\ \text{k}\Omega} = \frac{9{,}3}{10} = 0{,}93\ \text{mA} \tag{7.15}$$

$$V_x = I_{D1} \cdot R_3 = 0{,}93 \times 6 = 5{,}58\ \text{V} \tag{7.16}$$

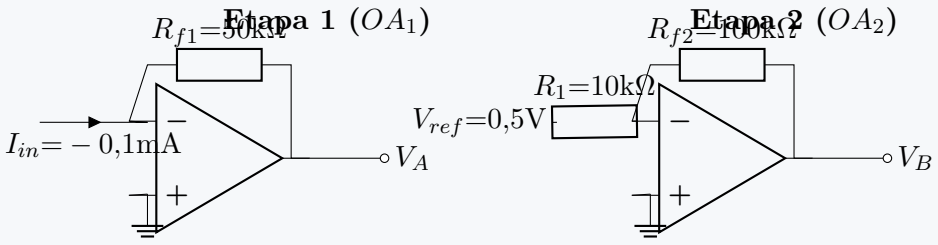
2) **Verificación:**
- D_1 (ON): $I_{D1} = 0{,}93\ \text{mA} > 0$ [VERIFICADO]
- D_2 (OFF): $V_{D2} = 3 - V_x = 3 - 5{,}58 = -2{,}58\ \text{V} < 0{,}7\ \text{V}$ [VERIFICADO: bloqueado en inversa]

Resultado: D_1 está ON ($I = 0{,}93$ mA), D_2 está OFF ($V_{D2} = -2{,}58$ V) y $V_x = 5{,}58$ V.

Ejercicio Resuelto: Parcial 2 — Problema 2: Dos Amplificadores Operacionales Acoplados

Calcular la tensión diferencial $V_{AB} = V_A - V_B$ en el circuito compuesto por dos operacionales ideales acoplados: OA_1 con $I_{in} = -0{,}1$ mA y $R_{f1} = 50$ kΩ; OA_2 con $V_{ref} = 0{,}5$ V, $R_1 = 10$ kΩ y $R_{f2} = 100$ kΩ.

Esquema Circuital de las Dos Etapas con Op-Amps:



Solución Paso a Paso:

1) Etapa 1 (OA_1 con masa virtual $V^- = 0$):

$$I_{in} = \frac{0 - V_A}{R_{f1}} \implies -0{,}1\ \text{mA} = -\frac{V_A}{50\ \text{k}\Omega} \implies V_A = +5{,}0\ \text{V} \tag{7.17}$$

2) Etapa 2 (OA_2 inversor):

$$V_B = -\frac{R_{f2}}{R_1} V_{ref} = -\frac{100\ \text{k}\Omega}{10\ \text{k}\Omega} \times (0{,}5\ \text{V}) = -5{,}0\ \text{V} \tag{7.18}$$

3) Tensión diferencial:

$$V_{AB} = V_A - V_B = 5{,}0 - (-5{,}0) = 10{,}0\ \text{V} \tag{7.19}$$